2007 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 且 $A=\{2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{1,\ 2\}$, 则 $A\cap(\complement_U B)$ 等于 ( )

(A) $\{2\}$ (B) $\{5\}$ (C) $\{3,\ 4\}$ (D) $\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

2. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_4=4$, 则 $a_2\cdot a_6$ 等于 ( )

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32

3. $\sin 15^\circ\cos 75^\circ+\cos 15^\circ\sin 105^\circ$ 等于 ( )

(A) 0 (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (D) 1

4. “$|x|<2$”是“$x^2-x-6<0$”的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

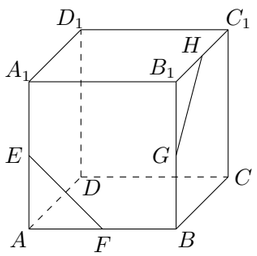
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

5. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象 ( )

(A) 关于点 $\left(\dfrac{\pi}{3},0\right)$ 对称 (B) 关于直线 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 对称

(C) 关于点 $\left(\dfrac{\pi}{4},0\right)$ 对称 (D) 关于直线 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 对称

6. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E、F、G、H 分别为 AA_1、AB、BB_1、B_1C_1 的中点, 则异面直线 EF 与 GH 所成的角等于 ( )



(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 120°

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 则满足 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)>f(1)$ 的实数 x 的取值范围是 ( )

(A) $(-\infty,1)$ (B) $(1,+\infty)$

(C) $(-\infty,0)\cup(0,1)$ (D) $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

8. 对于向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 和实数 λ, 下列命题中真命题的是 ( )

(A) 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$, 则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ (B) 若 $\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$, 则 $\lambda=0$ 或 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$

(C) 若 $\boldsymbol{a}^2=\boldsymbol{b}^2$, 则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$ (D) 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$, 则 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$

9. 已知 m、n 为两条不同的直线, α、β 为两个不同的平面, 则下列命题中正确的是 ( )

(A) $m\subset\alpha,\ n\subset\alpha,\ m\parallel\beta,\ n\parallel\beta\Rightarrow\alpha\parallel\beta$

(B) $\alpha\parallel\beta,\ m\subset\alpha,\ n\subset\beta\Rightarrow m\parallel n$

(C) $m\perp\alpha,\ m\perp n\Rightarrow n\parallel\alpha$

(D) $n\parallel m,\ n\subset\alpha\Rightarrow m\perp\alpha$

10. 以双曲线 $x^2-y^2=2$ 的右焦点为圆心, 且与其右准线相切的圆的方程是 ( )

(A) $x^2+y^2-4x-3=0$ (B) $x^2+y^2-4x+3=0$

(C) $x^2+y^2+4x-5=0$ (D) $x^2+y^2+4x+5=0$

11. 已知对任意实数 x, 有 $f(-x)=-f(x)$, $g(-x)=g(x)$, 且 $x>0$ 时, $f'(x)>0$, $g'(x)>0$, 则 $x<0$ 时, ( )

(A) $f'(x)>0,\ g'(x)>0$ (B) $f'(x)>0,\ g'(x)<0$

(C) $f'(x)<0,\ g'(x)>0$ (D) $f'(x)<0,\ g'(x)<0$

12. 某通讯公司推出一组手机号码, 卡号的前七位数字固定, 从“$\times\times\times\times\times\times\times$0000”到“$\times\times\times\times\times\times\times$9999”共 10000 个号码. 公司规定: 凡卡号的后四位带有数字“4”或“7”的一律作为“优惠卡”, 则这组号码中“优惠卡”的个数为 ( )

(A) 2000 (B) 4096 (C) 5904 (D) 8320

二、填空题

13. $\left(x^2+\dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是_____. (用数字作答)

14. 已知实数 x、y 满足 $\begin{cases}x+y\geqslant 2,\\ x-y\leqslant 2,\\ 0\leqslant y\leqslant 3,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的取值范围是_____.

15. 已知长方形 $ABCD$, $AB=4$, $BC=3$, 则以 A、B 为焦点, 且过 C、D 两点的椭圆的离心率为_____.

16. 中学数学中存在许多关系, 比如“相等关系”、“平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系“$\sim$”满足以下三个条件:

① 自反性: 对于任意 $a\in A$, 都有 $a\sim a$;

② 对称性: 对于 $a,b\in A$, 若 $a\sim b$, 则有 $b\sim a$;

③ 传递性: 对于 $a,b,c\in A$, 若 $a\sim b$, $b\sim c$, 则有 $a\sim c$.

则称“$\sim$”是集合 A 的一个等价关系. 例如: “数的相等”是等价关系, 而“直线的平行”不是等价关系 (自反性不成立). 请你再列出两个等价关系: _____.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A=\dfrac{1}{4}$, $\tan B=\dfrac{3}{5}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 AB 边的长为 $\sqrt{17}$, 求 BC 边的长.

18. 甲、乙两名跳高运动员一次试跳 2 米高度成功的概率分别为 0.7、0.6, 且每次试跳成功与否相互之间没有影响, 求:

(1) 甲试跳三次, 第三次才成功的概率;

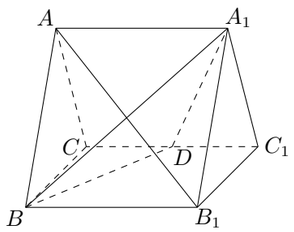
(2) 甲、乙两人在第一次试跳中至少有一人成功的概率;

(3) 甲、乙各试跳两次, 甲比乙的成功次数恰好多一次的概率.

19. 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, D 为 CC_1 中点.

(1) 求证: $AB_1 \perp$ 平面 A_1BD;

(2) 求二面角 $A-AD_1-B$ 的大小.



20. 设函数 $f(x)=tx^2+2t^2x+t-1$ $(x\in\mathbf{R},\ t>0)$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值 $h(t)$;

(2) 若 $h(t)<-2t+m$ 对 $t\in(0,2)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $a_1=1$, $a_{n+1}=2S_n$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

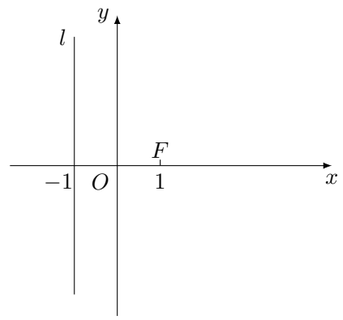
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n;

(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

22. 如图, 已知点 $F(1,0)$, 直线 l: $x=-1$, P 为平面上的动点, 过 P 作直线 l 的垂线, 垂足为点 Q, 且 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}$.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程;

(2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A、B 两点, 交直线 l 于点 M.

① 已知 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$, 求 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值;

② 求 $\left|\overrightarrow{MA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MB}\right|$ 的最小值.